

传染病 — 住培结业考试复习手册

📖 考纲范围：病毒性肝炎、麻疹、病毒性脑炎、细菌性痢疾、细菌性食物中毒、结核病、败血症、感染性休克、流行性出血热、伤寒 📅 最后更新：2026-05-05

一、病毒性肝炎 Viral Hepatitis

1.1 病原学对比（超高频考点）

项目	HAV (甲肝)	HBV (乙肝)	HCV (丙肝)	HDV (丁肝)	HEV (戊肝)
核酸类型	RNA	DNA (唯一DNA肝炎病毒)	RNA	RNA	RNA
传播途径	粪-口	血液/体液/母婴	血液（输血最多见）	同HBV	粪-口
慢性化	不慢性化	成人5%~10%，新生儿 90%	最易慢性化（~ 80% ）	加重HBV病情	不慢性化（孕妇易重型）
疫苗	有（灭活疫苗）	有（基因工程疫苗）	无	预防HBV即可预防	有（中国研发）
肝癌风险	无	有	有	有	无

速记口诀：- “甲戊粪口不慢性”——传播途径和预后一起记 - “丙肝最慢性、最没疫苗”——两个“最” - HBV是唯一DNA病毒——独一份 - 孕妇+戊肝=重型高发——送命组合

1.2 HBV血清学标志物（两对半）——必考

序号	标志物	缩写	临床意义
1	乙肝表面抗原	HBsAg	HBV感染标志，最早出现
2	乙肝表面抗体	抗-HBs (HBsAb)	保护性抗体 ，疫苗接种成功/既往感染恢复
3	e抗原	HBeAg	病毒复制活跃， 传染性强
4	e抗体	抗-HBe (HBeAb)	病毒复制减弱（但不代表无传染性）
5	核心抗体	抗-HBc (HBcAb)	既往或现症感染； IgM型 提示近期/急性感染， IgG型 提示既往感染

经典模式辨析：

模式	阳性项	含义
大三阳	HBsAg、HBeAg、抗-HBc (1,3,5)	病毒复制活跃，传染性强
小三阳	HBsAg、抗-HBe、抗-HBc (1,4,5)	病毒复制减弱（需结合HBV-DNA判断）
恢复期	抗-HBs、抗-HBe、抗-HBc (2,4,5)	既往感染已恢复，有免疫力
疫苗接种后	仅抗-HBs阳性（仅2）	接种成功，有保护力
窗口期	仅抗-HBc阳性（仅5）	HBsAg已消失、抗-HBs尚未出现

注意陷阱：- 小三阳≠病毒不复制，必须查**HBV-DNA**才能判断 - HBV-DNA是反映病毒复制的最直接、最可靠指标 - cccDNA是HBV在肝细胞内持续存在的分子基础，是慢性化和治疗困难的根源 - **抗-HBc**不能通过疫苗产生，出现即代表有过自然感染

1.3 临床分型

病毒性肝炎	
├ 急性肝炎	
│ └ 急性黄疸型	
│ └ 急性无黄疸型	
├ 慢性肝炎（病程>6个月）	
│ └ 轻度：ALT轻度异常，症状轻	
│ └ 中度：症状+体征+ALT明显异常	
│ └ 重度：有明显肝功能失代偿表现但未达重型标准	
├ 重型肝炎（肝衰竭）★	
│ └ 急性重型（暴发性）：≤2周	
│ └ 亚急性重型：15天~24周	
│ └ 慢加急性/慢性重型：慢性肝病基础上	
├ 淤胆型肝炎	
└ 肝炎肝硬化	

1.4 急性肝炎临床表现（三期）

- ① **黄疸前期（前驱期）** - 乏力、纳差、厌油、恶心呕吐（消化道症状突出） - 可有低热、肝区隐痛 - 尿色加深（最早注意到的症状之一） - 此期传染性最强（尤其甲肝） - 持续5~7天
- ② **黄疸期** - 巩膜→皮肤黄染，尿色深如浓茶 - 肝大，有压痛和叩击痛 - 部分患者脾大 - ALT达峰后开始下降，TBil继续升高 - 持续2~6周
- ③ **恢复期** - 黄疸消退，症状减轻 - 肝功能逐渐恢复 - 持续1~3个月

1.5 重型肝炎（肝衰竭）——重点中的重点★

诊断标准核心指标： - **PTA（凝血酶原活动度）< 40%** ——最重要的判断指标 - TBil $\geq 171 \mu\text{mol/L}$ （正常上限10倍）或每日升高 $\geq 17.1 \mu\text{mol/L}$ - 极度乏力+严重消化道症状 - 出血倾向明显 - 肝性脑病

急性重型 vs 亚急性重型：

特征	急性重型（暴发性）	亚急性重型
起病至肝衰竭时间	≤ 2 周	15天 ~ 24周
脑病	早期出现（Ⅱ度以上）	后期出现
肝脏	进行性缩小	可不缩小
腹水	少见	明显
胆酶分离	有（TBil升高但ALT下降）	可有
预后	极差（病死率>70%）	较差

胆酶分离： TBil持续升高而ALT反而下降——表面看“好转”，实则肝细胞大量坏死已无酶可释放，是**预后极差**的征兆。

1.6 实验室检查要点

检查项目	临床意义
ALT	肝细胞损伤最敏感指标，急性期最早升高
AST	线粒体来源为主；AST/ALT > 1 提示慢性化或重症
TBil	反映黄疸程度；直接胆红素升高为主→肝细胞性黄疸
白蛋白	反映肝脏合成功能，半衰期21天，急性肝炎可正常，慢性肝病时降低
PTA / INR	反映凝血因子合成能力， 判断重型肝炎最关键指标
胆碱酯酶	降低提示肝实质损害严重程度
AFP	急性肝炎时一过性升高→提示肝细胞再生（非肿瘤标志）

肝炎→肝癌的鉴别： AFP持续升高+影像学占位→高度怀疑肝癌；一过性升高伴ALT恢复→肝细胞再生。

1.7 治疗原则

急性肝炎

- 休息+保肝对症为主
- 甲肝、戊肝多可自愈，一般不需抗病毒

慢性乙肝抗病毒治疗（重点）

抗病毒适应证： - HBV-DNA阳性 + ALT持续异常或肝组织学有炎症/纤维化证据 - 肝硬化患者：只要HBV-DNA阳性即需抗病毒，不论ALT

一线药物：

药物	类型	特点
恩替卡韦 (ETV, Entecavir)	核苷类似物 (NAs)	强效低耐药，口服，长期用药
替诺福韦 (TDF, Tenofovir)	核苷酸类似物 (NAs)	强效低耐药，口服，注意肾毒性
丙酚替诺福韦 (TAF)	核苷酸类似物 (NAs)	TDF改良版，肾脏和骨骼安全性更好
聚乙二醇干扰素α (Peg-IFNα)	免疫调节	有限疗程（48周），实现功能性治愈可能性更高；禁忌证多（失代偿肝硬化禁用）

NAs vs 干扰素选择要点： - 失代偿肝硬化→只能用**NAs**，干扰素禁用 - 妊娠→替诺福韦（TDF）相对安全（FDA妊娠B级） - 追求停药→干扰素更有可能实现HBsAg阴转

慢性丙肝

- DAAs（直接抗病毒药物）：索磷布韦/维帕他韦(Sofosbuvir/Velpatasvir)等
- 泛基因型方案，治愈率 > 95%
- 丙肝现在可以治愈——这是考点

重型肝炎

- 综合支持治疗（维持内环境稳定）
- 人工肝支持系统
- 肝移植（终极治疗手段）
- 禁用损肝药物

1.8 预防

类型	疫苗	关键点
甲肝	灭活疫苗/减毒活疫苗	儿童常规接种
乙肝	基因工程疫苗	0-1-6方案 （出生、1月龄、6月龄）
丙肝	无疫苗	血液筛查+减少暴露
丁肝	预防HBV即可预防HDV —	
戊肝	有（益可宁®）	中国研发，全球首个

乙肝母婴阻断（必考）： - 新生儿出生后 **12小时内** 注射 HBIG（乙肝免疫球蛋白）+ 乙肝疫苗第1针 - 后续按0-1-6完成全程接种 - 高病毒载量母亲（HBV-DNA > 2×10^5 IU/mL）：孕晚期（28周起）口服TDF降低宫内感染风险

1.9 与放疗科交叉考点

- 放疗/化疗前需筛查HBV：HBsAg阳性患者化疗期间可致HBV再激活→重型肝炎
- 预防性抗病毒：HBsAg阳性患者在免疫抑制治疗（化疗、靶向、免疫治疗）前应**预防性**使用ETV/TDF
- 即使HBsAg阴性但抗-HBc阳性，使用利妥昔单抗等强免疫抑制剂时仍需监测HBV-DNA
- 肝脏放疗时需关注肝功能基线状态，合并肝炎者OAR限量需更保守

二、麻疹 Measles

2.1 病原学

- 麻疹病毒（Measles virus），副黏液病毒科，单股负链RNA病毒
- 只有一个血清型——感染或接种后可获**持久免疫**（理论上终身）
- 对外界抵抗力弱：对热、紫外线、消毒剂敏感，离体后很快失活
- 传染性极强（ $R_0 \approx 12 \sim 18$ ，远超流感和新冠）

2.2 流行病学

- **传染源**：患者是唯一传染源
 - 传染期：发病前2天 ~ 出疹后5天（合并肺炎延长至出疹后10天）
 - 前驱期（卡他期）传染性最强
- **传播途径**：呼吸道飞沫传播
- **易感人群**：未接种疫苗/未感染过的人群
 - < 6月龄婴儿因母传抗体保护，较少发病
 - 8月龄后母传抗体消失→易感窗口期
- **流行特征**：冬春季多发

2.3 发病机制（了解即可）

病毒吸入 → 呼吸道上皮增殖 → 局部淋巴结
→ 第一次病毒血症（前驱期）→ 全身单核-巨噬细胞系统
→ 第二次病毒血症 → 皮肤黏膜出疹 + 全身多器官受累

关键点：麻疹可导致**暂时性细胞免疫抑制**（持续数周~数月），因此易继发感染，且可使已阳转的PPD试验暂时转阴（结核感染者注意！）

2.4 临床表现（三期）——高频考点★

① 前驱期（卡他期）：3~4天

- 发热：中~高热，逐渐升高
- 上呼吸道卡他症状：咳嗽、流涕、喷嚏（“感冒样”表现）
- 结膜炎：畏光、流泪、结膜充血、眼睑水肿
- **Koplik斑（麻疹黏膜斑）**☆☆☆
 - 出疹前1~2天出现
 - 位置：双侧第二磨牙对面的颊黏膜
 - 形态：针尖大小灰白色小点，周围有红晕，初为数个后可融合
 - 意义：麻疹早期诊断的特征性体征（具有早期诊断价值）
 - 消失时间：出疹后1~2天迅速消失
- 此期传染性最强

② 出疹期：3~5天

- 发热第3~4天开始出疹，出疹时体温再次升高达峰（40~40.5℃）
- 出疹顺序（必考）：耳后、发际 → 面部 → 颈部 → 躯干 → 四肢 → 手掌足底
 - 概括：从上到下，从中心到外周
 - 约2~3天出齐
- 皮疹特点：
 - 红色斑丘疹，大小不等，压之褪色
 - 可相互融合，疹间皮肤正常
 - 重症可呈出血性（暗红色瘀点，预后差）
- 全身症状加重：高热、咳嗽、精神萎靡

③ 恢复期

- 出疹3~5天后，皮疹按出疹顺序依次消退
- 体温下降，症状减轻
- 消退后留有棕褐色色素沉着 + 糠麸样脱屑
 - 这是与风疹、幼儿急疹的重要鉴别点！

速记：麻疹出疹 = “发热3天出疹，出疹3天出齐，退疹3天退净”——三个3

2.5 非典型麻疹（考试陷阱）

类型	特点
轻型麻疹	接种过疫苗/被动免疫后，症状轻，Koplik斑不典型，出疹少且散，容易漏诊
重型麻疹	中毒性（高热惊厥）、出血性（皮疹出血、DIC）、疱疹性
成人麻疹	中毒症状重，但并发症相对少

2.6 并发症——高频考点★

① 肺炎——最常见的并发症，也是麻疹最主要的死亡原因 - 麻疹病毒性肺炎：出疹期发生 - 继发细菌性肺炎：更常见，出疹后期或恢复期 - 巨细胞肺炎（Hecht肺炎）：免疫缺陷者，预后极差

② 喉炎 - 表现：声嘶、犬吠样咳嗽、吸气性喉鸣、三凹征 - 2~3岁小儿多见 - 可致喉梗阻危及生命

③ 脑炎 - 急性麻疹脑炎：出疹后2~6天，发生率约0.1%~0.2% - 亚急性硬化性全脑炎（SSPE）★： - 麻疹感染后数年（平均5~7年）发病 - 表现：进行性智力减退 + 行为异常 + 肌阵挛 + 去大脑强直 - 属于慢性持续性感染（慢病毒感染） - 脑脊液和血清中麻疹抗体滴度极高 - 预后极差，几乎100%死亡

④ 结核恶化 - 麻疹的免疫抑制可使潜伏结核活化、播散 - 原已阳性的PPD可暂时转阴

⑤ 营养不良与维生素A缺乏 - 发展中国家麻疹死亡率高与营养状态密切相关

2.7 诊断

临床诊断（多数靠临床即可）： - 流行病学接触史（接触患者后10~14天发病） - 前驱期卡他症状 + Koplik斑 - 典型出疹顺序 + 退疹后色素沉着脱屑

实验室确诊： - 麻疹特异性IgM抗体（出疹后3天开始阳性）——最常用确诊手段 - 恢复期与急性期IgG抗体≥4倍升高 - 咽

拭子/尿液病毒分离或核酸检测

2.8 鉴别诊断——出疹性疾病对比表（必背）☆☆☆

项目	麻疹	风疹	幼儿急疹	猩红热	水痘
病原	麻疹病毒	风疹病毒	HHV-6	A组乙型溶血性链球菌	VZV
好发年龄	6月~5岁	儿童/青少年	6月~2岁	2~10岁	儿童
发热与出疹关系	发热3~4天出疹	发热1~2天出疹	热退疹出	发热1~2天出疹	发热同日或次日出疹
出疹顺序	耳后→面→躯干→四肢	面→躯干→四肢（1天出齐）	躯干→面部四肢	颈胸→全身（1天出齐）	躯干→面部四肢（向心性分布）
皮疹形态	红色斑丘疹，可融合	浅红色细小斑丘疹，不融合	红色斑丘疹	弥漫充血+密集针尖样丘疹，皮肤皱褶处线状疹（帕氏线Pastia线）	斑疹→丘疹→疱疹→结痂（四世同堂）
退疹后表现	色素沉着 + 糠麸样脱屑	无色素沉着，无脱屑	无色素沉着	大片脱皮	一般不留瘢痕（除非继发感染）
特征性表现	Koplik斑	耳后枕后淋巴结肿大	热退疹出	草莓舌/杨梅舌、口周苍白圈	向心性分布，各期皮疹同时存在
主要并发症	肺炎	先天性风疹综合征（孕妇）	惊厥	风湿热、肾小球肾炎	皮肤继发感染、脑炎

鉴别记忆技巧：- 退疹后有色素沉着的 → 只有麻疹 - 热退疹出的 → 只有幼儿急疹 - 1天出齐的 → 风疹、猩红热 - 向心性分布 + 四世同堂 → 水痘 - 口周苍白圈 + 杨梅舌 → 猩红热

2.9 治疗

麻疹无特效抗病毒药物，以对症支持为主：

- 一般治疗：卧床休息，通风良好，充足水分和营养
- 对症处理：
 - 高热：物理降温为主，慎用大量退热药（避免虚脱+皮疹内陷）
 - 咳嗽：祛痰为主，剧烈咳嗽可用镇咳药
 - 继发细菌感染：使用抗生素
- 维生素A☆：WHO推荐，可减少麻疹并发症和死亡率
 - 6月~1岁：10万IU，口服×2天
 - ≥1岁：20万IU，口服×2天
- 并发症处理：
 - 肺炎：抗感染+支持
 - 喉炎：雾化吸入、必要时气管切开
 - 脑炎：脱水降颅压、对症

2.10 预防

主动免疫：- 麻疹减毒活疫苗（含MMR/MR联合疫苗）- 初种：8月龄（中国国家免疫规划）- 复种：18月龄 - 接种禁忌：免疫缺陷、活动性结核、孕妇（减毒活疫苗通用禁忌）

被动免疫：- 接触麻疹后5天内注射人免疫球蛋白 → 可预防发病或减轻病情 - 适用于：体弱、免疫低下、未接种疫苗的接触者

隔离：- 患者隔离至出疹后5天（合并肺炎延长至出疹后10天）- 密切接触者医学观察21天（最长潜伏期）

2.11 与放疗科交叉考点

- 化疗/放疗致免疫抑制 → 麻疹感染后病情更重，并发巨细胞肺炎风险高
- 免疫抑制患者接触麻疹后应尽早注射免疫球蛋白
- 免疫抑制状态下禁用麻疹减毒活疫苗
- 既往接种过麻疹疫苗的患者，化疗后可能抗体消失 → 化疗结束免疫重建后需考虑再次接种

三、病毒性脑炎 Viral Encephalitis

考试重点：流行性乙型脑炎（乙脑）为核心，单纯疱疹病毒脑炎（HSE）为补充；脑脊液鉴别诊断是必考表格。

3.1 流行性乙型脑炎 Japanese Encephalitis (JE) ★★★

3.1.1 病原学

- 乙脑病毒 (JEV)，黄病毒科，单股正链RNA
- 不耐热，56°C 30min灭活

3.1.2 流行病学——考点密集

要素	内容
传染源	猪是最重要的传染源和扩增宿主 (猪感染率高→蚊叮猪→蚊叮人)
传播媒介	三带喙库蚊 (主要传播媒介)
传播途径	蚊虫叮咬 (虫媒传播)，人→人不直接传播
流行季节	夏秋季 (7~9月)，与蚊虫活动高峰吻合
好发年龄	10岁以下儿童多见 (成人多已隐性感染获得免疫)
感染类型	绝大多数为隐性感染 (显性:隐性 ≈ 1:300~2000)

速记：猪-蚊-人，夏秋季，小儿多，隐性感染比例极高

3.1.3 临床表现 (四期)

① 初期 (1~3天) - 急起发热、头痛、恶心呕吐 - 嗜睡、精神萎靡

② 极期 (第4~10天) ——决定预后的关键阶段

三大核心表现 (必考)：

表现	特点
高热	体温常 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ ，热程长，热度越高预后越差
意识障碍	嗜睡→昏睡→昏迷，意识障碍程度是判断病情轻重的主要依据
惊厥/抽搐	可反复发作，全身性或局限性，是病情严重的标志

其他表现：- 脑膜刺激征：颈项强直、Kernig征 (+)、Brudzinski征 (+) - 颅内压增高：头痛加重、喷射性呕吐、视乳头水肿 - 呼吸衰竭：中枢性呼吸衰竭 → 最主要的死亡原因 - 表现：呼吸节律不齐、深浅不一、双吸气、叹息样呼吸、潮式呼吸、呼吸暂停 - 可有病理反射 (巴宾斯基征阳性)

③ 恢复期 - 约病程第2周，体温下降，神经症状逐渐恢复 - 重症恢复慢，可达数周~数月

④ 后遗症期 - 约5%~20%有后遗症 (重型可达30%以上) - 常见后遗症：失语、瘫痪 (肢体)、精神异常、智力减退、癫痫 - 部分可恢复 (半年~2年内)，部分永久残留

3.1.4 临床分型

分型	体温	意识	抽搐	呼吸衰竭	后遗症
轻型	38~39°C	清醒或嗜睡	无或偶有	无	无
普通型	39~40°C	浅昏迷	短暂抽搐	无	少
重型	$\geq 40^{\circ}\text{C}$	昏迷	反复抽搐	可有	常见
极重型	$\geq 41^{\circ}\text{C}$	深昏迷	频繁/持续抽搐	有	多且重/死亡

考试判断技巧：题目给体温+意识状态+有无抽搐+有无呼衰 → 直接定型

3.1.5 实验室检查

血常规：- WBC升高 ($10\sim 20\times 10^9/\text{L}$)，中性粒细胞为主

脑脊液 (见3.3详细对比表)：- 压力增高 - 外观清亮或微混 - WBC轻中度升高 ($50\sim 500\times 10^6/\text{L}$) - 早期中性粒细胞为主，2~3天后转为淋巴细胞为主——这个转变过程是考点 - 蛋白轻度升高 - 糖正常、氯化物正常

确诊：- 血清特异性IgM抗体 (发病3~4天即可阳性) ——最常用快速诊断方法 - 恢复期与急性期IgG抗体 ≥ 4 倍升高

3.1.6 治疗——无特效抗病毒药

核心原则：降温、止惊、降颅压 + 防治呼吸衰竭

治疗措施	具体方法
降温	物理降温为主（冰帽、冰毯、酒精擦浴），药物退热辅助
止惊	地西泮（首选，静注）；苯巴比妥；水合氯醛灌肠
降颅压	20%甘露醇快速静滴（半小时内），每6~8h一次
呼吸衰竭	保持气道通畅、吸氧、呼吸兴奋剂；必要时气管插管+机械通气

呼吸衰竭是抢救的关键——处理好呼衰就保住了命

3.1.7 预防

- 灭蚊防蚊——最根本的措施
- 管理好猪等家畜（传染源控制）
- 疫苗接种：
 - 乙脑灭活疫苗：8月龄2针（间隔7~10天），2岁和6岁各加强1针
 - 乙脑减毒活疫苗：8月龄1针，2岁加强1针

3.2 单纯疱疹病毒脑炎 Herpes Simplex Encephalitis (HSE)

散发性脑炎中最常见的类型，也是唯一有特效抗病毒药的病毒性脑炎

项目	要点
病原	HSV-1（成人）；新生儿可为HSV-2
发病机制	病毒沿嗅神经/三叉神经逆行至脑，主要侵犯颞叶（额叶底面也可受累）
临床特点	急性起病，高热、头痛、意识障碍、精神行为异常（幻觉、人格改变）、记忆障碍、癫痫发作
颞叶受累线索	精神症状突出、嗅觉异常、颞叶癫痫样发作
脑脊液	压力升高，淋巴细胞为主，蛋白升高，糖正常，可见红细胞（出血坏死性改变）
影像学	CT/MRI示颞叶低密度/异常信号灶（常不对称），可有出血
确诊	脑脊液HSV-DNA PCR（金标准）；脑活检
治疗	阿昔洛韦 (Acyclovir)*——特效药，越早用预后越好，疗程14~21天

考试抓手：颞叶受累 + 精神症状 + 脑脊液见红细胞 → 想到HSE → 阿昔洛韦

3.3 脑脊液鉴别诊断对比表——必背 ***

项目	正常值	化脓性脑膜炎	病毒性脑炎/脑膜炎	结核性脑膜炎	隐球菌脑膜炎
外观	清亮	混浊/脓性	清亮或微混	毛玻璃样（静置后形成薄膜）	清亮或微混
压力	70~180 mmH ₂ O	显著增高	正常或轻度增高	增高	显著增高
WBC	0~5×10 ⁶ /L	显著增高 (>1000)	轻~中度增高 (<500)	中度增高 (<500)	轻~中度增高
细胞分类	—	中性粒细胞为主	淋巴细胞为主	淋巴细胞为主	淋巴+单核为主
蛋白	0.15~0.45 g/L	显著增高	正常或轻度增高	显著增高	增高
糖	2.5~4.4 mmol/L	显著降低	正常	显著降低	降低
氯化物	120~130 mmol/L	降低	正常	显著降低（最明显）	降低

鉴别速记口诀

看糖定大类：- 糖正常 → 病毒性（病毒不吃糖） - 糖降低 → 细菌性 or 结核性 or 真菌性（微生物消耗葡萄糖）

糖降低后再分：- 外观脓性 + WBC极高 (>1000) + 中性粒为主 → 化脓性脑膜炎 - 毛玻璃样 + 薄膜形成 + 氯化物最低

+ 慢性起病 → 结核性脑膜炎 - 墨汁染色找到隐球菌 → 隐球菌脑膜炎

其他鉴别线索：

疾病	独有线索
化脓性脑膜炎	涂片/培养找到致病菌；婴儿常见脑膜炎双球菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌
结核性脑膜炎	慢性起病（数周）、脑神经麻痹（VI对最常受累）、脑底病变为主、PPD/T-SPOT、抗酸染色
HSE	颞叶病变、精神症状、脑脊液可见红细胞
隐球菌脑膜炎	墨汁染色找到带荚膜酵母菌、常见于免疫缺陷患者（AIDS）

3.4 与放疗科交叉考点

- 脑转移瘤放疗后出现发热+神经症状 → 需鉴别放射性脑损伤 vs 颅内感染
 - 放射性脑坏死：多在放疗后数月~数年，MRI可见增强灶（与肿瘤复发也需鉴别），脑脊液改变轻
 - 颅内感染：脑脊液改变明显，结合病原学检查
- 化疗/放疗后免疫抑制 → 机会性感染风险增加：
 - 隐球菌脑膜炎（CD4低时）
 - CMV脑炎
 - 弓形虫脑炎
- 鞘内注药（如MTX）后出现脑膜刺激征 → 需排除化学性脑膜炎（药物性 vs 感染性）

四、细菌性痢疾 Bacillary Dysentery

4.1 病原学

- 志贺菌属 (**Shigella**)，G-杆菌，无鞭毛（不运动）、无荚膜、不形成芽胞
- 致病物质：侵袭力（侵入结肠上皮细胞）+ 内毒素 + 外毒素（志贺毒素，仅A群产生）
- 四群分类及考试要点：

群	名称	考试关键词
A群	痢疾志贺菌	毒力最强，可产志贺毒素（Shiga toxin），易致中毒型和重型
B群	福氏志贺菌	中国最常见的菌型，最易转为慢性
C群	鲍氏志贺菌	少见
D群	宋内志贺菌	症状最轻，多为不典型轻型，易引起食物型暴发

速记：A最毒、B最常见且最爱慢性、D最轻

4.2 流行病学

- 传染源：患者和带菌者（慢性带菌者是重要传染源）
- 传播途径：粪-口传播（污染的水、食物、手、苍蝇）
- 流行季节：夏秋季
- 人群普遍易感，感染后免疫力不持久，可反复感染
- 感染菌量很低即可致病（10~100个菌）——传染性强

4.3 病理

- 病变部位：主要在结肠，以乙状结肠和直肠最重
- 急性期：黏膜充血水肿→浅表溃疡→脓性渗出
- 慢性期：黏膜增厚、肠壁增厚、溃疡修复与再发交替
- 中毒型菌痢：肠道病变反而轻（因为主要是内毒素介导的全身反应）

4.4 临床分型 ★

① 急性普通型（典型）——最常见

- 起病急，畏寒发热（38~39℃）
- 腹痛：阵发性，以左下腹为主（乙状结肠区）
- 腹泻：初为稀水便 → 迅速转为黏液脓血便
 - 量少、次数多（每日10~20次甚至更多）
 - 有腥臭味
- 里急后重 (**tenesmus**) ★：频繁便意+排便不尽感+肛门坠胀，排出量少

- 这是菌痢最具特征性的症状
- 机制：炎症刺激直肠壁内感受器→排便反射亢进
- 查体：左下腹压痛，肠鸣音亢进

② 急性轻型（非典型）

- 全身中毒症状轻，可无发热或低热
- 腹泻次数少，可无脓血便，仅稀便或黏液便
- 里急后重不明显
- 易误诊为急性肠炎、误漏诊 → 成为隐性传染源

③ 急性中毒型 ***——考试最爱出

核心考点：好发于 2~7岁 健康儿童（营养状况好的胖小孩也会得！）

最大陷阱：全身中毒症状极重，但肠道症状可不明显甚至缺如 - 起病极急，数小时内进展 - 高热（40℃以上）、惊厥、意识障碍先于腹泻出现 - 此时粪便可能还是正常的——容易误诊！

确诊方法：直肠拭子或盐水灌肠取标本（不能等自行排便）→ 镜检大量脓细胞+培养出志贺菌

三个亚型：

亚型	核心表现	机制
休克型（周围循环衰竭型）	面色苍灰、四肢厥冷、皮肤花纹、血压下降、脉细速、少尿	内毒素→微循环障碍→感染性休克
脑型（呼吸衰竭型）	剧烈头痛、反复惊厥、昏迷 → 脑疝 → 呼吸衰竭	内毒素→脑微循环障碍→脑水肿→颅内高压
混合型	上述两型同时或先后出现	预后最差，病死率最高

脑型的致死机制：脑水肿 → 颅内压增高 → 脑疝形成 → 呼吸中枢受压 → 中枢性呼吸衰竭 → 死亡

④ 慢性菌痢

- 定义：病程 > 2个月不愈
- 最常由福氏志贺菌（B群）引起
- 三种表现形式：

类型	特点
慢性迁延型	症状时轻时重，长期不愈
急性发作型	有慢性菌痢史，因进食不当/受凉等诱发急性发作
隐匿型	无明显症状，但粪便培养阳性，最危险的传染源

4.5 实验室检查

检查	结果	意义
血常规	WBC升高，中性粒细胞为主	细菌感染证据
粪便常规	大量WBC（脓细胞）+红细胞，可见巨噬细胞	初步诊断依据
粪便培养	分离出志贺菌	确诊金标准
乙状结肠镜	黏膜弥漫充血水肿、浅表溃疡、脓性分泌物附着	慢性菌痢辅助诊断

4.6 鉴别诊断 ☆

鉴别疾病	与菌痢的区别要点
阿米巴痢疾	起病较缓，中毒症状轻，腹痛轻，里急后重不明显；大便为暗红色果酱样，量多有腥臭；镜检找到溶组织内阿米巴滋养体（含吞噬红细胞）；病变以盲肠和升结肠为主（菌痢在乙状结肠直肠）；溃疡为口小底大烧瓶样（菌痢为浅表溃疡）
急性肠炎	水样便为主，无脓血便，无里急后重，粪便培养志贺菌阴性
肠套叠（小儿）	阵发性哭闹（腹痛），果酱样血便，腹部可扪及腊肠样包块，B超可确诊
直肠癌	中老年，便血+排便习惯改变，直肠指检可触及肿物

菌痢 vs 阿米巴痢疾速记对比：

项目	细菌性痢疾	阿米巴痢疾
起病	急	缓
全身中毒症状	重	轻
里急后重	显著	不明显
腹痛部位	左下腹	右下腹（盲肠区）
大便性状	黏液脓血便，量少	暗红色果酱样，量多
大便镜检	大量脓细胞+红细胞	阿米巴滋养体（吞噬红细胞），脓细胞少
病变部位	乙状结肠、直肠	盲肠、升结肠
溃疡形态	浅表、弥漫	口小底大（烧瓶样）

4.7 治疗

急性普通型

- 消化道隔离至症状消失、粪便培养2次阴性
- 补液：纠正脱水和电解质紊乱
- 抗菌治疗：
 - 成人首选：喹诺酮类（左氧氟沙星、环丙沙星）
 - 儿童（喹诺酮禁用）：头孢类（头孢曲松、头孢克肟）
 - 备选：阿奇霉素、磷霉素
 - 疗程：5~7天
- 注意：不宜使用止泻药（如洛哌丁胺），因为会延缓毒素和细菌排出

急性中毒型——急救重点 ★

通用处理：- 抗菌：静脉用药（头孢类/喹诺酮类） - 降温：物理+药物 - 直肠拭子/盐水灌肠留取粪便标本

休克型：- 扩容：快速补液（生理盐水、乳酸林格） - 纠酸：5% NaHCO₃ - 血管活性药：多巴胺/去甲肾上腺素 - 必要时糖皮质激素（短程） - 处理原则同感染性休克

脑型：- 20%甘露醇快速静滴降颅压（防脑疝！） - 止惊：地西洋静推 - 吸氧，保持气道通畅 - 地塞米松减轻脑水肿 - 呼吸衰竭时气管插管+机械通气

混合型：兼顾抗休克+降颅压，预后最差

慢性菌痢

- 根据药敏选抗菌药物，疗程延长至10~14天
- 联合用药
- 寻找并治疗可能的诱因（肠道功能紊乱、营养不良等）
- 保留灌肠：可用抗生素保留灌肠辅助治疗

4.8 预防

- 管理传染源：早发现、早隔离、早治疗；彻底治疗慢性患者和带菌者
- 切断传播途径：注意饮食饮水卫生、消灭苍蝇、饭前便后洗手
- 保护易感人群：目前无常规疫苗推荐

五、细菌性食物中毒 Bacterial Food Poisoning

考试重点：各病原的“标签特征”对比 + 潜伏期 + 毒素型vs感染型区分

5.1 分类

- 毒素型：细菌在食物中产生毒素，人吃下毒素后发病（潜伏期短，起病急）
- 感染型：活菌随食物进入肠道，在体内繁殖致病（潜伏期相对长）

5.2 各病原高频考点对比表 ★★★

病原	分类	关联食物	潜伏期	核心特征（考试标签）
----	----	------	-----	------------

金黄色葡萄球菌	毒素型（肠毒素）	剩饭、乳制品、糕点	1~6h（最短）	呕吐为主，腹泻轻；体温正常或低热；肠毒素耐热（100°C 30min不灭活），加热食物不能预防
沙门菌	感染型	蛋类、肉类、乳类	6~48h	最常见的细菌性食物中毒；发热+腹痛+腹泻（黄绿色水样便），可伴菌血症
副溶血弧菌	感染型（+肠毒素）	海产品（生食）	6~24h	沿海地区多见；腹痛剧烈，水样便或血水样便
肉毒杆菌	毒素型（神经毒素）	自制发酵食品（豆酱、臭豆腐、罐头）	12~48h	无消化道症状！以神经麻痹为主：对称性下行性弛缓性瘫痪（眼肌→咽肌→呼吸肌），瞳孔散大，意识清楚；死因：呼吸肌麻痹
产气荚膜梭菌	毒素型（肠毒素）	肉类	8~24h	水样腹泻为主，呕吐少见
大肠杆菌 O157:H7	感染型（+志贺毒素）	牛肉、生菜	3~9天	出血性肠炎；可并发HUS（溶血尿毒综合征）——小儿急性肾衰最常见原因之一

5.3 治疗原则

	处理	要点
通用		催吐/洗胃（早期）、补液纠正脱水、对症
感染型		可用抗生素（喹诺酮类、头孢类）
金葡菌毒素型		一般不需抗生素，补液对症即可，病程短自限
肉毒中毒		多价抗毒素血清——特效治疗*；早期洗胃；呼吸肌麻痹时机械通气；不用抗生素（毒素已形成，杀菌无意义）

5.4 考试易混点

- 题目说“聚餐后数小时多人呕吐，不发热” → 金葡菌
- 题目说“吃自制豆酱后视物模糊、吞咽困难、对称性瘫痪” → 肉毒中毒
- 题目说“吃海鲜后腹痛腹泻” → 副溶血弧菌
- 题目说“吃蛋类/肉类后发热+腹泻黄绿色水样便” → 沙门菌
- 肉毒杆菌产的毒素是已知最强的生物毒素，但不耐热（80°C 30min灭活）——与金葡菌肠毒素耐热相反

六、结核病 Tuberculosis

6.1 病原学

- 结核分枝杆菌（MTB, *Mycobacterium tuberculosis*）
- 抗酸染色阳性（齐-尼染色法，红色）——分枝杆菌的标志性特征
- 专性需氧菌——肺尖部氧分压最高，所以继发性结核好发于肺尖
- 生长极慢（倍增时间15~20h）→ 培养需2~8周
- 细胞壁富含脂质 → 抗酸性、耐干燥、耐多数消毒剂
- 对紫外线敏感（日光消毒有效）
- 不产内/外毒素，致病靠菌体成分引发的免疫损伤

6.2 流行病学

要素	内容
传染源	痰涂片阳性的肺结核患者（排菌者），涂阴培阳者传染性较低
传播途径	呼吸道飞沫传播（飞沫核，可长时间悬浮）
易感因素	HIV感染（最重要）、糖尿病、免疫抑制剂、营养不良、矽肺、老年、婴幼儿
感染后结局	90%为潜伏感染（LTBI），仅约5~10%发展为活动性结核

6.3 发病机制与病理

核心理病理改变：结核性肉芽肿（结核结节）- 中心：干酪样坏死 - 周围：上皮样细胞 + 朗汉斯巨细胞（Langhans giant cell）- 外层：淋巴细胞+纤维组织

免疫机制：- 迟发型超敏反应（IV型变态反应）——是结核免疫反应的核心 - 变态反应（组织损伤）与免疫保护共存、相互伴随 - 这就是为什么PPD阳性说明既有免疫力又有组织损伤的潜力

6.4 肺结核分类——考试重点 **

① 原发性肺结核 (Primary TB)

项目	内容
人群	儿童、初次感染者
原发灶位置	肺中下野 (与继发性相反!) ——上叶下部、下叶上部
典型表现	原发综合征: 原发灶 + 引流淋巴管炎 + 肺门/纵隔淋巴结肿大 (X线呈“哑铃状”或“双极现象”)
预后	多数可自愈, 少数可血行播散
并发症	支气管淋巴结结核 (压迫支气管→肺不张)、血行播散性结核、结核性脑膜炎

② 血行播散性肺结核

急性粟粒性肺结核*: - 大量MTB一次性入血 → 双肺弥漫性粟粒样阴影 - 影像学特征: “三均匀”——大小均匀、密度均匀、分布均匀 - 粟粒大小: 1~2mm - 临床表现: 急性高热、全身中毒症状重, 可伴结核性脑膜炎 - 注意: 起病2周内X线可能正常, 需复查

亚急性/慢性血行播散: - 少量多次入血 - 影像: 大小不一、密度不均、分布不均 (“三不均”)

③ 继发性肺结核 (Post-primary TB) ——最常见、考试最多 ***

好发部位: 上叶尖后段、下叶背段 (氧分压最高处)

类型	特点	考试关键词
浸润性肺结核	最常见的类型, 锁骨上下区斑片状浸润 ± 空洞	最常见
空洞性肺结核	干酪样坏死液化排出→空洞形成, 空洞壁薄	痰菌阳性率最高, 传染性最强
结核球 (结核瘤)	圆形/类圆形病灶, 直径2~4cm, 纤维包裹内含干酪坏死	需与肺癌鉴别
干酪样肺炎	大片干酪样坏死, 全身中毒症状极重	急性重症, 类似肺炎
纤维空洞性肺结核	厚壁空洞+肺纤维化+支气管播散灶, 病程长	“老结核”, 传染性最强, 难治

记忆技巧: 传染性排序 = 空洞型 ≈ 纤维空洞型 > 浸润型 > 结核球 (封闭最弱)

6.5 临床表现

全身症状: - 低热: 午后低热为著 (典型) - 盗汗: 入睡后出汗, 醒后汗止 - 乏力、纳差、消瘦 - 女性可有月经不调

呼吸道症状: - 咳嗽: 最常见的症状, 干咳或少量白痰 - 咯血*: - 少量咯血最常见 (痰中带血) - 中~大量咯血: 空洞内Rasmussen动脉瘤破裂 - 咯血最危险的并发症不是失血而是窒息——血块堵塞气道 - 大咯血窒息的急救: 头低脚高体位+拍背+保持气道通畅 - 胸痛: 累及胸膜时 - 呼吸困难: 广泛病变或胸腔积液时

6.6 诊断 **

病原学检查

检查	特点
痰涂片抗酸染色	快速 (数小时), 但敏感性低 (~50%); 涂阳即可确诊活动性TB
痰培养	金标准, 可做药敏; 缺点: 耗时长 (固体28周, 液体12周)
GeneXpert MTB/RIF	分子生物学方法, 2小时出结果, 同时检测MTB和利福平耐药; WHO推荐初筛工具*

免疫学检查

检查	PPD/TST (结核菌素试验)	T-SPOT/IGRA (γ-干扰素释放试验)
----	------------------	-------------------------

原理	皮内注射结核菌素，48~72h看硬结	检测外周血T细胞对MTB特异抗原的IFN- γ 释放
判读	硬结 $\geq 5\text{mm}$ 阳性（HIV/免疫缺陷）； $\geq 10\text{mm}$ 阳性（一般人群）； $\geq 15\text{mm}$ 强阳性	定量报告
受BCG影响	受影响（接种BCG后也会阳性）	不受影响★——最大优势
假阴性	免疫抑制、重症TB、麻疹后、老年、营养不良	免疫抑制时也可假阴性
临床意义	不能区分感染和接种，强阳性提示活动性TB可能	更特异，适合区分LTBI和BCG接种

考试陷阱：PPD阴性不能排除结核（假阴性多种原因），PPD阳性也不能确诊结核（BCG接种后也阳性）

影像学特征

类型	X线/CT表现
原发综合征	中下肺野原发灶 + 肺门淋巴结肿大（哑铃状）
浸润性	上叶尖后段斑片状浸润 $\pm$ 空洞
粟粒性	双肺弥漫粟粒阴影，三均匀
空洞	薄壁空洞，内壁光滑（与癌性空洞的厚壁偏心鉴别）
结核球	圆形致密影，2~4cm，周围可有卫星灶
纤维空洞型	厚壁空洞+纤维索+肺容积缩小+对侧播散灶

结核空洞 vs 癌性空洞鉴别：

特征	结核空洞	癌性空洞
壁厚	薄壁	厚壁
内壁	光滑	不规则、结节状
位置	上叶	不定
周围	卫星灶、纤维索条	分叶征、毛刺征
偏心	多居中	偏心性多见

6.7 治疗 ★★★

化疗原则（五字诀，必背）

早期、联合、适量、规律、全程

标准方案

初治肺结核：2HRZE / 4HR

阶段	时间	药物	含义
强化期	2个月	H + R + Z + E（四联）	迅速杀菌、减少排菌量
巩固期	4个月	H + R（两联）	消灭残余菌、防复发

总疗程 = 6个月

复治/耐药/重症：延长疗程，可加链霉素(S)，具体方案依药敏

抗结核药物毒性——必考 ★★★

药物	代号	核心作用	关键毒性	备注
异烟肼 (Isoniazid)	H	早期杀菌力最强	周围神经炎（补VitB ₆ 预防）；肝毒性	全杀菌药（细胞内外均有效）
利福平 (Rifampicin)	R	杀菌+灭菌（杀持留菌）	肝毒性； 体液橘红色 （尿、泪、汗）； 肝药酶强诱导剂 （CYP3A4） →加速多种药物代谢	药物相互作用最多的抗结核药
吡嗪酰胺 (Pyrazinamide)	Z	杀酸性环境中的菌（巨噬细胞内）	高尿酸血症/痛风★ ；肝毒性（ 肝毒性最强的抗结核药 ）	仅在强化期使用
乙胺丁醇 (Ethambutol)	E	抑菌	视神经炎 （视力下降、红绿色觉异常）——儿童不推荐使用（不能可靠报告视力变化）	定期查视力+色觉

链霉素 (Streptomycin) S	杀菌（细胞外）	耳毒性（第VIII颅神经损害）：前庭功能障碍（眩晕）+耳蜗损害（耳聋）；肾毒性	孕妇禁用（致胎儿VIII颅神经损害）
-------------------------	---------	---	--------------------

毒性速记口诀：- 异烟肼伤神经（补B₆）- 利福平变橘红（酶诱导）- 吡嗪酰胺伤肝+尿酸 - 乙胺丁醇伤眼 - 链霉素伤耳+肾

利福平的药物相互作用——放疗科特别注意★

利福平是**CYP3A4**强诱导剂，加速以下药物代谢（血药浓度降低）：- 华法林（抗凝效果减弱）- 口服避孕药（避孕失败）- 地塞米松/泼尼松（糖皮质激素效果减弱）- 部分**TKI**靶向药（如厄洛替尼、吉非替尼等→疗效降低）- 环孢素、他克莫司（免疫抑制效果减弱）- 美沙酮、地西洋等

→ 合并用利福平时，需评估并调整合用药物的剂量或改用利福布汀(Rifabutin，酶诱导作用弱)

耐药结核

类型	定义
MDR-TB （多耐药结核）	至少对 H + R 同时耐药
XDR-TB （广泛耐药结核）	MDR基础上 + 对 氟喹诺酮类 + 至少一种注射类二线药耐药
- GeneXpert可快速检测利福平耐药 → 筛查MDR-TB - 治疗：需要二线药物方案，疗程 ≥ 18~20个月	

6.8 预防

BCG疫苗（卡介苗）

项目	内容
接种时间	出生时（新生儿常规接种）
疫苗类型	减毒活疫苗
保护作用	预防 严重结核病 （粟粒性结核、结核性脑膜炎），尤其是儿童
局限性	不能预防MTB感染 ，不能预防成人肺结核，保护力有限且随年龄下降
禁忌	免疫缺陷（HIV感染者）、活动性结核

预防性治疗（化学预防）

适应证：潜伏结核感染（LTBI）高危者 - HIV + LTBI - 密切接触活动性TB + PPD/IGRA阳性 - 免疫抑制剂使用前LTBI阳性 - PPD近期转阳者

方案：- 异烟肼(H) **6~9个月**——经典方案 - 利福平(R) **4个月**——替代方案 - 异烟肼+利福喷汀 每周1次×3个月（3HP方案）——依从性好

6.9 与放疗科交叉考点★

场景	要点
放化疗后免疫抑制	LTBI活化/再燃风险增加；高危患者需筛查+预防性治疗
利福平与肿瘤药物相互作用	利福平加速TKI、激素等代谢→疗效降低；考虑换用利福布汀或调整方案
肺部肿块鉴别	结核球 vs 肺癌（CT特征+PET-CT+穿刺活检）
胸腔积液鉴别	结核性胸膜炎（淋巴细胞为主、ADA升高、蛋白高）vs 恶性胸腔积液（细胞学找到癌细胞）
放疗前筛查	胸部放疗前需评估有无活动性TB或LTBI，必要时先抗结核
麻疹后PPD转阴	见第二章麻疹，免疫抑制可致PPD假阴性——同理放化疗后也会

七、败血症与感染性休克 Septicemia & Septic Shock

这两个本质上是同一条病理生理链的不同阶段，放在一起理解更顺畅。

7.1 概念辨析——先把名词理清 ☆

概念	定义	关键词
菌血症 (Bacteremia)	细菌一过性入血，血培养阳性，可无明显症状	一过性、可无症状
败血症 (Septicemia)	病原菌侵入血流并在血中繁殖，产生毒素，引起全身严重感染症状	血中繁殖+全身症状
脓毒血症 (Pyemia)	败血症基础上，细菌栓子随血流到达各脏器，形成迁徙性脓肿	败血症+多发脓肿
脓毒症 (Sepsis)	感染引起的失调的宿主反应导致危及生命的器官功能障碍 (Sepsis-3 定义)	感染+器官功能障碍
感染性休克 (Septic Shock)	脓毒症亚型，经充分液体复苏后仍需血管活性药维持 MAP $\geq$ 65mmHg，且乳酸 >2mmol/L	脓毒症+顽固低血压+高乳酸

Sepsis-3诊断工具：SOFA评分（序贯器官功能衰竭评估），较基线升高 $\geq$ 2分即考虑脓毒症。快速筛查用**qSOFA**（呼吸 $\geq$ 22、意识改变、收缩压 $\leq$ 100mmHg， $\geq$ 2项阳性需警惕）。

7.2 败血症

7.2.1 常见病原菌

分类	常见菌种	临床特点
G ⁺ 球菌	金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肠球菌、链球菌	迁徙性脓肿多见（皮肤、肺、肝、脑）；皮疹多见；金葡菌 $\rightarrow$ 急性感染性心内膜炎
G ⁻ 杆菌	大肠埃希菌、肺炎克雷伯、铜绿假单胞、鲍曼不动杆菌	更易引起感染性休克（内毒素 $\rightarrow$ 炎症级联）；常继发于泌尿道、胆道、腹腔感染
真菌	白色念珠菌	长期广谱抗生素/免疫抑制后

常见入侵途径（题目常给线索）：- 皮肤伤口/烧伤 $\rightarrow$ 金葡菌 - 泌尿道操作/尿路感染 $\rightarrow$ G⁻杆菌（大肠埃希菌） - 胆道感染 $\rightarrow$ G⁻杆菌 - 静脉导管 $\rightarrow$ 表皮葡萄球菌、金葡菌（CRBSI） - 腹腔感染 $\rightarrow$ G⁻杆菌+厌氧菌混合

7.2.2 临床表现

三大核心表现：1. **毒血症状**：寒战、高热（弛张热或间歇热），大汗 - G⁺菌：持续高热多见 - G⁻菌：间歇寒战高热（与内毒素释放周期相关）2. **皮疹**：- 瘀点瘀斑 $\rightarrow$ 脑膜炎球菌败血症（暴发性流脑） - 脓疱疹 $\rightarrow$ 金葡菌 - 猩红热样皮疹 $\rightarrow$ 链球菌3. **肝脾大**：尤其是脾大（单核-巨噬细胞系统反应性增生）

其他：关节痛、迁徙性病灶（脓肿）、感染性心内膜炎征象

7.2.3 实验室检查

检查	要点
血培养	金标准☆；寒战高热时采血，抗生素使用前采集；至少采2~3套（需氧+厌氧），不同部位
血常规	WBC升高+中性粒升高+核左移；重症可WBC降低（提示预后差）
PCT（降钙素原）	细菌感染标志物，>0.5ng/mL高度提示细菌感染，可指导抗生素疗程
CRP	升高，但特异性不如PCT
乳酸	>2mmol/L提示组织灌注不足

7.2.4 治疗原则

抗生素使用原则（必考）：1. **尽早使用**：诊断后**1小时内**启动经验性抗菌治疗（每延迟1小时死亡率增加）2. **先经验后目标**：采血培养 $\rightarrow$ 立即经验性用药 $\rightarrow$ 药敏结果回报后调整3. **足量、静脉给药**4. **联合用药**：重症初始可联合，药敏明确后降阶梯5. **疗程充分**：体温正常后7~10天，或血培养转阴后继续用药

经验性选药思路：

感染来源

经验性抗菌方案

社区获得性/来源不明	三代头孢（头孢曲松/头孢噻肟）± 甲硝唑
泌尿道来源	喹诺酮类 或 三代头孢
腹腔来源	三代头孢 + 甲硝唑（覆盖厌氧菌）
导管相关（CRBSI）	万古霉素（覆盖MRSA）± 抗G ⁻ 药物；拔除/更换导管
院内感染/ICU	碳青霉烯类（亚胺培南/美罗培南）± 万古霉素
粒细胞发热	抗假单胞β-内酰胺（头孢吡肟/哌拉西林他唑巴坦/碳青霉烯）

7.3 感染性休克

7.3.1 病理生理链

感染 → 病原体/毒素激活免疫系统 → 炎症因子大量释放（TNF- α 、IL-1、IL-6等）
→ 全身炎症反应失控 → 血管扩张 + 毛细血管通透性增加 + 心肌抑制
→ 有效循环血量不足 → 组织灌注不足 → 器官功能障碍 → 多器官功能衰竭(MODS)

核心机制：分布性休克（血管扩张+容量再分配），与低血容量性休克和心源性休克鉴别

7.3.2 暖休克 vs 冷休克——经典考点 ★

特征	暖休克（早期/高动力型）	冷休克（晚期/低动力型）
阶段	休克代偿期（早期）	休克失代偿期（晚期）
皮肤	温暖、干燥、潮红	湿冷、苍白、花斑
心输出量	增高或正常	降低
外周血管阻力	降低（血管扩张）	增高（代偿性收缩）
脉搏	洪大有力	细速
血压	收缩压可正常，脉压增大	血压下降
意识	烦躁或正常	淡漠、嗜睡、昏迷
尿量	减少	明显减少或无尿
病原	G ⁻ 杆菌多见	G ⁺ 或晚期均可

考试技巧：题目描述“感染后四肢温暖、面色潮红、脉压增大” → 暖休克/感染性休克早期

7.3.3 诊断要点

脓毒症基础上出现：- 经充分液体复苏后仍存在低血压，需要血管活性药物维持MAP $\geq$ 65 mmHg - 血清乳酸 > 2 mmol/L

7.3.4 治疗——SSC核心策略 ★★★

黄金1小时Bundle (Hour-1 Bundle)：

措施	具体内容
① 测乳酸	乳酸 >2 mmol/L需复测以评估复苏效果
② 血培养	抗生素使用前留取血培养
③ 抗生素	识别脓毒症 1小时内 给予广谱抗菌药物
④ 液体复苏	低血压或乳酸 ≥ 4 mmol/L → 30ml/kg晶体液 （生理盐水或乳酸林格），3小时内完成
⑤ 血管活性药	液体复苏后仍低血压 → 去甲肾上腺素（首选） ★，目标MAP ≥ 65 mmHg

液体复苏要点：- 首选**晶体液**（生理盐水或平衡盐液）- 初始30ml/kg，之后根据容量反应性调整 - 评估容量反应性：被动抬腿试验(PLR)、每搏量变异度(SVV)等 - 避免过度补液（液体过负荷加重肺水肿）

血管活性药物：

药物	地位	作用
去甲肾上腺素 (NE)	一线首选★	α 为主+少量 β ，升压效果好，对心率影响小
肾上腺素	二线，NE不足时加用	α + β ，升压+增强心肌收缩
血管加压素	二线辅助	非儿茶酚胺类，NE效果不佳时联合（ ≤ 0.03 U/min） 低剂量扩肾血管（存争议）； β 作用增加

多巴胺	快速性心律失常低风险患者可选	心输出量；高剂量 α 缩血管
多巴酚丁胺	心功能不全时辅助	β_1 为主，增强心肌收缩力

糖皮质激素：- 适应证：充分液体复苏+血管活性药后血压仍不稳定（难治性休克）- 用法：氢化可的松 200mg/d，持续静滴或分次给药 - 血流动力学稳定后尽快减停

其他治疗：- 血糖控制：目标 $\leq 10 \text{ mmol/L}$ （避免低血糖）- 预防应激性溃疡：PPI - 预防深静脉血栓：低分子肝素 - 器官功能支持：机械通气（ARDS时肺保护性通气）、CRRT（急性肾损伤时）

7.4 与放疗科交叉考点 ☆

粒细胞缺乏伴发热（Febrile Neutropenia, FN）——化疗后最凶险的急症之一：

项目	内容
定义	ANC（中性粒细胞绝对值） $< 0.5 \times 10^9/\text{L}$ + 体温 $\geq 38.3^\circ\text{C}$ 单次或 $\geq 38.0^\circ\text{C}$ 持续1h
风险	极易进展为败血症→感染性休克，病死率高
经验性抗菌	立即给予抗假单胞菌 β -内酰胺类：头孢吡肟/哌拉西林他唑巴坦/碳青霉烯（选一）
加万古霉素指征	导管相关感染疑似、皮肤软组织感染、MRSA定植、血流动力学不稳定
抗真菌	广谱抗菌4~7天仍发热 → 经验性加抗真菌（卡泊芬净/两性霉素B脂质体）
G-CSF	预期粒缺持续 > 7 天或已有严重感染时考虑使用

放疗相关败血症注意：- 盆腔放疗后放射性肠炎 → 肠黏膜屏障破坏 → 肠源性菌血症（G-杆菌为主）- 头颈部放疗后口腔黏膜炎 → 口腔菌群入血 - 同步放化疗期间骨髓抑制 → FN风险叠加

八、流行性出血热 Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS)

五期经过是本病的灵魂，考试围绕各期特征和治疗反复出题。

8.1 病原学

- 汉坦病毒（Hantavirus），布尼亚病毒科，有包膜，负链RNA
- 两种主要血清型（考试会让你配对）：

血清型	宿主（传染源）	类型	病情严重程度
汉滩病毒（Hantaan）	黑线姬鼠（野鼠）	野鼠型	重型
首尔病毒（Seoul）	褐家鼠（家鼠）	家鼠型	轻型

速记：野鼠在野外 → 汉滩 → 病重；家鼠在家里 → 首尔 → 病轻

8.2 流行病学

要素	内容
传染源	鼠类（排泄物中含大量病毒）
传播途径	① 呼吸道（吸入含病毒鼠排泄物气溶胶）——主要途径；② 消化道（污染食物）；③ 接触传播（破损皮肤黏膜）；④ 虫媒（螨叮咬）；⑤ 垂直传播（罕见）
流行季节	野鼠型：秋冬季（11 ₁ 月）；家鼠型：春季（3 ₅ 月）
好发人群	青壮年男性、农村野外作业者
感染后免疫	持久免疫，很少二次感染

8.3 发病机制（理解即可）

病毒入血 → 全身小血管和毛细血管内皮损伤
→ 血管通透性↑ → 血浆外渗 → 组织水肿 + 有效循环血量↓
→ 同时启动DIC → 消耗性凝血障碍 → 出血
→ 肾脏损伤最突出（肾髓质充血、出血、坏死）

核心病理：全身小血管损伤 → 三大基本病变：血浆外渗、出血、肾损害

8.4 临床表现——五期经过 ★★★（必考中的必考）

发热期 → 低血压休克期 → 少尿期 → 多尿期 → 恢复期

总原则：前三期可重叠（重型），轻型可越过休克期和/或少尿期直接进入多尿期

① 发热期（3~7天）

三大特征群（考试最爱考的组合题）：

● “三痛”：头痛、腰痛、眼眶痛 - 头痛剧烈 - 腰痛：肾周水肿和充血所致（肾损害的早期信号） - 眼眶痛：球后组织水肿

● “三红”：颜面、颈部、上胸部皮肤潮红 - 称为“醉酒貌”（酒醉面容）★ - 机制：皮肤小血管扩张充血

● 充血出血表现：- 球结膜充血、水肿（有时呈片状出血）——非常有辨识度的体征 - 软腭出血点 - 腋下出血点（搓衣样分布） - 皮肤瘀点瘀斑 - 注射部位可有大片瘀斑

肾损害开始出现：- 蛋白尿（出现早、量大） - 尿中可见膜状物（蛋白+脱落细胞管型）

发热期速记口诀：三痛三红醉酒貌，球结膜充血是信号，蛋白尿早出现，腋下瘀点搓衣找

② 低血压休克期（约第4~6天）

最关键的考点：“热退病重”★★ - 体温下降时病情反而加重（与多数传染病热退病减相反） - 血压下降甚至休克 - 机制：血浆大量外渗 → 有效循环血量急剧减少

表现	具体内容
血压	下降，脉压缩小
全身	面色苍白、四肢厥冷、出冷汗
心率	加快
尿量	开始减少
持续时间	数小时 ~ 3天

注意：此期可与发热期重叠（热未退血压已降），也可与少尿期重叠

③ 少尿期（约第5~8天）——最危险的阶段，死亡率最高 ★★★

- 少尿定义：尿量 < 400 ml/d；无尿：< 100 ml/d
- 持续2~5天（短则1天，长则2周以上）

四大威胁：

	威胁	内容
尿毒症		BUN/Cr显著升高→恶心呕吐、意识障碍、尿毒症脑病
高血容量综合征★		血浆回渗（外渗的血浆回流至血管内）→ 血容量增加 → 血压升高、脉压增大、头痛加重、心衰、肺水肿——与休克期的低血压形成鲜明反转
出血		DIC+血小板减少 → 皮肤瘀斑、消化道出血、肺出血、颅内出血
电解质/酸碱紊乱		高钾血症（最危险，可致心脏骤停）、低钠、低钙、代谢性酸中毒

“高血容量综合征”是出血热少尿期的特色——其他肾衰竭不一定有这个特征，因为出血热有前期大量血浆外渗后回渗的病理过程

④ 多尿期（约第9~14天）

- 肾小管上皮细胞再生修复，但浓缩功能尚未恢复 → 尿量增多
- 日尿量可达 **3000~10000 ml**

阶段	尿量	注意事项
----	----	------

移行期 400~2000 ml/d 氮质血症仍在，仍有死亡风险
 多尿早期 >2000 ml/d 仍需警惕感染和电解质紊乱
 多尿后期 逐渐下降 脱水、低钾血症、低钠血症——主要危险

考试陷阱：多尿期≠安全期。移行期和多尿早期患者仍可死亡（氮质血症未纠正+继发感染）

⑤ 恢复期

- 尿量恢复正常（1500~2000 ml/d）
- 肾功能逐渐恢复，约需1~3个月
- 少数重型患者可遗留肾功能损害

8.5 实验室检查——三大特征 ★★

特征	内容	意义
血小板减少	发热期即开始下降，少尿期最低	与出血严重程度相关
蛋白尿	出现早、量大，可有膜状物（管型+蛋白）	反映肾损害，早期诊断价值
异型淋巴细胞增多	外周血涂片 > 10%有诊断价值	病毒感染特征（类似传单）

其他：- 血常规：WBC升高，核左移 - **HCT升高**（血液浓缩）→ 见于发热后期/休克期，是血浆外渗的证据 - BUN/Cr：少尿期显著升高

确诊：血清特异性**IgM抗体**阳性或双份IgG ≥ 4倍升高

8.6 各期治疗——“三早一就” + 分期处理 ★★★

总原则：早发现、早休息、早治疗、就近治疗

分期	治疗原则	关键措施
发热期	抗病毒+减轻外渗+对症	利巴韦林（发病4天内用效果最好）；适量补液（维持血容量）；退热以物理降温为主（慎用强退热药防虚脱加速休克）
低血压休克期	扩容是核心★	补液原则：早期、快速、适量；晶体液+胶体液（低右、血浆）；纠酸：5% NaHCO ₃ ；血管活性药：多巴胺（扩容效果不佳时）；注意：过度补液可加重后续高血容量
少尿期	“稳、促、导、透”★	稳：稳定内环境（纠正高钾、酸中毒）；促：呋塞米促进利尿；导：甘露醇口服导泻排毒（注意是口服，非静脉降压！）；透：严重少尿/无尿/高钾/肺水肿 → 血液透析
多尿期	补液补电解质	防脱水，防低钾低钠；防继发感染
恢复期	逐步恢复	避免过劳，定期复查肾功能

少尿期的“稳促导透”是考试最爱考的治疗口诀

少尿期紧急处理优先级：1. 高钾血症 → 最先处理（可致心脏停搏）- 10%葡萄糖酸钙（拮抗心肌毒性）- 胰岛素+葡萄糖（促钾转入细胞内）- NaHCO₃（纠酸同时降钾）- 离子交换树脂/血液透析 2. 高血容量综合征 → 限液+利尿+必要时放血 3. 尿毒症 → 透析 4. 出血 → 输血小板、新鲜冰冻血浆

8.7 预防

- 灭鼠防鼠——最根本的预防措施★
- 个人防护：野外作业时避免接触鼠类及其排泄物
- 食品卫生：防止鼠类污染食物
- 疫苗：双价灭活疫苗（汉滩+首尔型），高危地区人群接种

8.8 总结速查卡

流行性出血热 = 鼠→人 + 五期经过 + 三痛三红 + 实验室三特征

五期：发热 → 低血压 → 少尿 → 多尿 → 恢复
 ↑ ↑

热退病重 最危险（稳促导透）

三痛：头痛 + 腰痛 + 眼眶痛

三红：面红 + 颈红 + 胸红 = 醉酒貌

实验室三特征：

- ① 血小板↓
- ② 蛋白尿（早、量大）
- ③ 异型淋巴细胞↑

治疗：三早一就 → 各期对症

休克期：扩容

少尿期：稳促导透

多尿期：补液补钾

九、伤寒 Typhoid Fever

9.1 病原学

- 伤寒沙门菌 (*Salmonella typhi*)，G⁻杆菌，有鞭毛（周鞭毛，运动活泼）
- 致病因素：内毒素（最重要）+ 侵袭力
- 不产外毒素

抗原结构（肥达反应的基础）：

抗原	性质	对应抗体	临床意义
O抗原（菌体抗原）	脂多糖，耐热	抗-O	IgM类，出现早消失快，提示近期感染
H抗原（鞭毛抗原）	蛋白质，不耐热	抗-H	IgG类，出现稍晚持续久，可因既往感染或预防接种而升高
Vi抗原（荚膜/毒力抗原）	表面多糖	抗-Vi	与毒力相关；慢性带菌者检测的标志物

9.2 流行病学

要素	内容
传染源	患者和慢性带菌者（带菌>1年，胆囊是主要储菌部位）
传播途径	粪-口传播（水源污染最重要→可致暴发流行）
流行季节	夏秋季
感染后免疫	可获得持久免疫

9.3 发病机制与病理

发病过程：

口→小肠→肠壁淋巴组织（Peyer斑）→被巨噬细胞吞噬但不被杀灭
→ 经淋巴管 → 肠系膜淋巴结 → 胸导管 → 血流
→ 第一次菌血症（潜伏期末，短暂）
→ 肝、脾、骨髓等单核-巨噬细胞系统内繁殖
→ 第二次菌血症（起病，极期开始，持续、大量）→ 全身各器官受累

“伤寒细胞”：巨噬细胞吞噬伤寒杆菌、红细胞和细胞碎片后形成的特征性细胞，聚集成伤寒肉芽肿（伤寒小结）——病理学特征

肠道病理变化（按周演进）★——并发症出现时间的基础：

病程	肠道Peyer斑变化	临床对应
第1周	增生肿胀	初期
第2周	坏死	极期
第3周	溃疡形成★	并发症高发期（肠出血、肠穿孔）
第4周	愈合	恢复期

溃疡特征：沿肠管长轴方向 → 穿孔后不易造成肠腔狭窄（与结核溃疡垂直于长轴鉴别） 好发部位：回肠末端（距回盲瓣约20cm以内）

9.4 临床表现（四期）☆☆

① 初期（第1周）

- 起病缓慢（与菌痢的骤起对比——鉴别点）
- 发热：体温呈**阶梯状逐日升高**，约1周内达到39~40°C
- 全身不适、乏力、纳差
- 可有**便秘**（成人，非腹泻！——考试陷阱）
- 也可有腹泻（儿童伤寒腹泻多于便秘）

② 极期（第2~3周）——特征性表现集中爆发 ☆☆☆

五大特征（考试核心）：

特征	具体内容	考试要点
稽留热	体温持续 39~40°C，24h波动 < 1°C	伤寒最具特征性的热型
相对缓脉 ☆	体温升高但脉搏增快不成比例（正常每升高1°C脉搏应增加15~20次/min）	高度提示伤寒；也见于布鲁菌病、军团菌肺炎
玫瑰疹 (Rose spots) ☆	淡红色小斑丘疹，直径2~4mm，压之褪色，多见于 胸腹部 ，数量 ≤ 20个，病程第7~14天出现，持续2~4天消退，可分批出现	皮疹本身有细菌，可做培养
肝脾大	脾大更为显著和常见	脾大+稽留热+缓脉 → 伤寒经典三联
表情淡漠	神情呆滞、反应迟钝、听力下降、谵妄→“ 伤寒面容 ”	中枢神经系统中毒表现

其他：- 右下腹轻压痛（回肠末端病变）- 腹胀、便秘（成人）或腹泻（儿童）- 无欲面容+相对缓脉+稽留热 = 伤寒的“三板斧”

③ 缓解期（第3~4周）

- 体温波动，逐渐下降
- 症状好转
- 但此时肠道正处于**溃疡期**——并发症风险最高！
- 饮食和活动不当极易诱发肠出血、肠穿孔

④ 恢复期（第4周以后）

- 体温恢复正常
- 症状消失，食欲恢复
- 约1个月完全康复
- 约2%~5%成为慢性带菌者

9.5 并发症 ☆☆

均好发于**病程第2~3周**（溃疡形成期）

① 肠出血——最常见的严重并发症

- 多发生于病程第2~3周
- 轻者：粪便隐血阳性
- 重者：柏油样便 → 鲜血便 → 失血性休克
- 诱因：进食粗纤维食物、剧烈活动

② 肠穿孔——最严重的并发症☆（主要死因）

- 好发于病程第2~3周
- 好发部位：**回肠末端**
- 临床表现：
 - 突发剧烈腹痛（先右下腹后弥漫）
 - 腹膜炎体征：板状腹、压痛、反跳痛、肌紧张
 - 肝浊音界缩小或消失
 - X线：**膈下游离气体**☆
 - 可迅速发展为感染性休克

其他并发症

- 中毒性心肌炎：脉搏增快、心律不齐、ST-T改变
- 中毒性肝炎：转氨酶升高
- 溶血性尿毒综合征（少见）
- 胆囊炎（与慢性带菌有关）

9.6 实验室检查 ★★

血常规——注意“反常”

指标	表现	考试易错点
WBC	减少或正常（多为 $3\sim 5\times 10^9/L$ ）	细菌感染但WBC不高——伤寒的特征！区别于一般细菌感染WBC升高
嗜酸性粒细胞	减少或消失★	嗜酸性粒细胞恢复 = 病情好转的指标；持续消失 = 病情严重
中性粒细胞	正常或轻度左移	—

细菌培养

培养类型	阳性率最高的时期	特点
血培养	第1~2周（阳性率 $\geq 80\%$ ）	确诊首选★
骨髓培养	全病程均可阳性	阳性率最高的方法★，已用抗生素后仍有较高阳性率
粪便培养	第3~4周	慢性带菌者随访
尿培养	第3~4周	辅助

速记：早期查血培养，全程查骨髓培养，后期查粪便培养

肥达反应（Widal test）

项目	内容
原理	用已知抗原检测患者血清中的O抗体和H抗体（凝集反应）
诊断阈值	$O \geq 1:80$ ， $H \geq 1:160$ 有诊断参考价值
O抗体升高	提示近期感染（IgM类，出现早消失快）
H抗体单独升高	可能是既往感染或预防接种
动态观察	恢复期抗体效价较急性期 ≥ 4 倍升高更有诊断意义
局限性	假阳性（其他沙门菌交叉反应）和假阴性（早期、用抗生素后）均可发生，不能替代血/骨髓培养

肥达反应判读技巧：- O和H都升高 → 伤寒可能性大 - 仅O升高 → 感染早期或其他沙门菌交叉 - 仅H升高 → 既往感染/预防接种/非特异性回忆反应 - 都不升高 → 不能排除（可能太早或免疫力低）

9.7 治疗

一般治疗

- 消化道隔离至体温正常后15天或粪培养2次阴性
- 卧床休息至热退后1周
- 饮食：流质→半流质→软食，少渣（防肠出血和穿孔）
- 热退2周后方可恢复正常活动和饮食

抗菌治疗

药物	地位	适用人群
喹诺酮类（左氧氟沙星/环丙沙星）	首选★	成人
头孢曲松（三代头孢）	一线替代	儿童、孕妇、喹诺酮耐药株
阿奇霉素	备选	多重耐药伤寒
氯霉素	传统经典用药，现已少用	骨髓抑制风险（再障），需监测血象

- 疗程：热退后继续用药**10~14天**（防复发）
- 糖皮质激素：仅用于**中毒症状极重者**（严重毒血症、高热不退、意识障碍），短程3~5天，地塞米松

并发症处理

并发症 处理

肠出血 禁食、静脉补液、输血；止血药；密切观察；内科保守为主

肠穿孔 外科手术*（穿孔修补术）+ 抗感染 + 禁食 + 胃肠减压

慢性带菌者

- 定义：排菌 > 1年
- 胆囊是主要储菌部位
- 治疗：喹诺酮类或阿莫西林，**疗程4~6周**
- 合并胆囊结石的带菌者：**胆囊切除术**（釜底抽薪）

9.8 预防

- 管理传染源：早发现早隔离早治疗；检出并治疗慢性带菌者
- 切断传播途径：**饮水安全最重要**（水源污染→暴发）；食品卫生
- 保护易感人群：伤寒Vi多糖疫苗（高危地区和人群）

9.9 鉴别诊断速查

鉴别疾病	与伤寒的区别
败血症	WBC升高、中性粒升高；无相对缓脉；血培养为其他细菌
疟疾	间歇性寒战高热、大汗→间歇期无症状；血涂片找疟原虫
布鲁菌病	也有波状热、缓脉，但关节痛突出，有牧区接触史；血培养布鲁菌
恶性组织细胞病	全血细胞减少，骨髓找到恶组细胞
结核病	午后低热、盗汗，但不呈稽留热；PPD/T-SPOT；影像学改变

附录：传染病总论高频考点

基本概念

- 传染源：能排出病原体的人和动物（患者、隐性感染者、病原携带者、受感染动物）
- 传播途径：呼吸道、消化道、接触、虫媒、血液/体液、母婴
- 潜伏期：从感染到出现症状的时间，有流行病学意义（确定检疫期）
- 隐性感染（亚临床感染）：感染后无明显症状但产生免疫力，是最常见的感染类型

消毒隔离

- 呼吸道传播：飞沫/空气隔离
- 消化道传播：接触隔离+粪便处理
- 血液传播：标准预防

常考传染病法律法规

- 甲类传染病（强制管理）：鼠疫、霍乱——仅2种
- 乙类甲管：新冠（已调整）、传染性非典型肺炎、炭疽（肺炭疽）
- 报告时限：甲类/乙类甲管 → 2小时；乙类/丙类 → 24小时